Asignatura: Tópicos selectos en Astronomía y Astrofísica	**Código:** 2029203.01	
Docente: Jonhatan-H Bernal-Salinas	**e-mail:** jobernals@unal.edu.co	
Periodo: 2026-01	**Ciudad:** Bogotá	
Universidad Nacional de Colombia - Observatorio Astronómico Nacional		

GUÍA DE LABORATORIO: TALLER 1 «Cazadores de Enanas Marrones: Astrometría y Cinemática»

1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA: La Física de las Enanas Marrones

Las Enanas Marrones son el eslabón perdido entre las estrellas y los planetas gigantes. Se definen como objetos subestelares con masas entre **13 y 80 veces la masa de Júpiter** (M_J).

A diferencia de una estrella como el Sol, una enana marrón no tiene suficiente masa (gravedad) para encender la fusión estable de Hidrógeno (^{1}H) en su núcleo. Solo logran fusionar Deuterio (^{2}H) brevemente y luego pasan el resto de su vida enfriándose y contrayéndose.

¿Por qué son "invisibles" en el óptico y brillantes en el Infrarrojo?

Para este taller, es crucial entender por qué usamos imágenes infrarrojas (2MASS) y no solo visuales (DSS). Esto se debe a dos principios físicos:

1. **Temperatura y Ley de Wien:** Las enanas marrones son frías ($T_{eff} < 2500$K, llegando a ser tan frías como 500K en tipos T/Y). Según la Ley de Desplazamiento de Wien, a medida que un cuerpo se enfría, su pico de emisión se desplaza hacia longitudes de onda más largas (el infrarrojo).
   a) El Sol (5800K) tiene su pico en el color Verde/Amarillo ($\sim 0.5\mu m$).
   b) Una Enana Marrón (1000K) tiene su pico en el Infrarrojo Cercano ($\sim 3.0\mu m$).
2. **Química Atmosférica (El efecto "Manto"):** Al ser tan frías, sus atmósferas permiten la formación de moléculas complejas (como Agua, Metano, Monóxido de Carbono e hidruros metálicos) e incluso nubes de polvo y hierro líquido. Estas moléculas absorben fuertemente la luz visible, actuando como una "cortina" que bloquea la poca luz óptica que podrían emitir.

Consecuencia Observacional: El "Drop-out"

En el taller buscaremos objetos que son muy brillantes en las bandas J, H, K (Infrarrojo de 2MASS) pero que desaparecen o son extremadamente débiles en las bandas B, R, I (Visible de DSS). A este fenómeno se le llama "Drop-out" (caída de señal).

2. OBJETIVOS DEL TALLER

Identificar objetos subestelares mediante la detección de:

- **Movimiento Propio (μ):** Desplazamiento en el cielo con respecto a las estrellas de fondo.
- **Índice de Color Rojo:** Diferencia extrema de brillo entre filtros ópticos e infrarrojos.

PARTE A: Configuración y Detección Visual

1. Preparación del Entorno

1. Abre **Aladin Desktop** v12.
2. Asegúrate de tener visible el Panel de Capas (Stack) a la derecha (donde se listan las imágenes).

2. Carga de Imágenes (El Candidato de Prueba)

Vamos a calibrar el procedimiento con un objeto de prueba conocido.

- **Coordenadas:** `00:36:16.17 +18:21:10.4` (Copia y pega en la barra "Command").

1. **Imagen Infrarroja (Nueva):** Escribe 2MASS en la búsqueda (izq), selecciona 2MASS J-band.
2. **Imagen Óptica (Antigua):** Escribe DSS en la búsqueda, selecciona DSS2 Red.
3. **Imagen Óptica Azul:** Escribe DSS en la búsqueda, selecciona DSS2 Blue.
4. **Observación:** Haciendo zoom, centrado en la coordenada ¿Veo las mismas estrellas entre las tres imágenes? ¿En cuales se ve y en cuales no?¿Por qué?

3. La Técnica "Blink Manual"

Aladin apila las imágenes. Para ver si el objeto se mueve:

1. Asegúrate de que DSS2 Red tenga activada la caja de check, es decir sea la capa que se esta visualizando
2. Haz clic sobre 2MASS y mueve la barra de opacidad hacia la derecha hasta aproximadamente 1/4 de desplazamiento total. Verás que se superpone la imagen de 2MASS sobre la de DSS
3. En la barra inferior busca el icono del «ojo» o **Wink.** Sirve para activar o desactivar planos sobrepuestos.
4. **Observación:** Mira el objeto central. ¿Salta de posición mientras las estrellas de fondo se quedan quietas?
   a) Si salta: Tiene Movimiento Propio. Es un objeto cercano
   b) Si no salta: Es un objeto muy lejano (Galaxia o Quásar).

PARTE B: Cinemática (Cálculo de Velocidad)

1. **Medir el Desplazamiento Angular ($\Delta\theta$):**
   a) Activa la herramienta **dist** (Regla).
   b) Mide la distancia exacta entre el centro de un punto y el centro del otro punto.
      1) $\Delta\theta$ = _____ (segundos de arco)
2. **Obtener la diferencia de tiempo (Δt):** Para 2MASS asuma el año 1999 y para DDS Red asuma el año 1989
3. **Calcular el Movimiento Propio (μ):**

$$\mu = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

μ en arcsec/año

PARTE C: Confirmacion en SIMBAD

Ahora confirmaremos qué es este objeto realmente consultando la base de datos mundial. Busca con las mismas coordenadas el objeto en SIMBAD (https://simbad.cds.unistra.fr/simbad/sim-fcoo) y verifica que tipo de objeto es, el valor de su movimiento propio y su paralaje

EL RETO (Evaluación)

Aplica el método anterior a estos 4 objetos y genera el reporte.

- `17:57:48.50 +4:41:36.21`
- `04:15:19.54368 -09:35:06.6732`
- `10:49:18.771 -53:19:09.88`
- `12:29:06.7 +2:03:09`

Entregable:
Un informe en PDF con las capturas RGB de cada objeto, una descripción del mismo (Tipo de Objeto, ID, ¿Cuales si son Enanas Marrón?, Paralaje, Distancia, etc) y el cálculo de μ para aquellos que presenten movimiento.

Referencia:

Referencias de Software:

- Aladin: Bonnarel, F., et al. (2000). The ALADIN interactive sky atlas. Astronomy and Astrophysics Supplement Series, 143, 33-40.